Corrigé • Exercice 5 – Les poissons, partie A

Brevet des collèges – Asie, 16 juin 2025

1 *Décomposition de 300 en produit de facteurs premiers.*

Proposition 2 : $2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5 = 300$ et tous les facteurs sont premiers (15 et 22 ne le sont pas).

2 *Décomposition de 350.*

$350 = 2 \times 175 = 2 \times 5 \times 35 = 2 \times 5^2 \times 7$.

3 *Nombre maximal de lots.*

Le nombre de lots doit diviser 350 et 300. Les facteurs communs aux deux décompositions sont $2 \times 5^2 = 50$: c'est le plus grand diviseur commun.
On peut faire au maximum **50 lots**.

4 *Nombre de poissons de chaque type par lot.*

$350 \div 50 = 7$ poissons de type A et $300 \div 50 = 6$ poissons de type B par lot.